

العلوم الفيزيائية والتكنولوجية السنة 4 متوسط الطور الثالث

الميلاد: المادة وتحولاتها

الوحدة التعليمية (3): التحولات الكيميائية في المحاليل الشاردة

مركبات الكفاءة: للتحضير محلولاً مائياً لاستخدامات تجريبية وتحقيق تجارب لتحولات كيميائية مستخدماً التجهيز المناسب ومحترماً قواعد الأمن.

للمستفيد من خصائص التحولات الكيميائية في المحاليل المائية الشاردة في التطبيقات العملية من الحياة اليومية.

للموظف مفهوم الشاردة للتعبير عن التحولات الكيميائية التي تحدث في وسط شارد.

السندات التعليمية: الكتاب المدرسي، حمض كلور الماء، كبريتات النحاس، نترات الفضة، هيدروكسيد الصوديوم، برادة الحديد، عود ثقاب، أنابيب اختبار، مسبار حديدي...

المراجع: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة، دليل الأستاذ.

سير الوضعية التعليمية		الموارد المعرفية							
معايير التقييم	أنماط الوضعيات	للمحولات كيميائية تتدخل فيها الشوارد:							
	<u>الوضعية الجزئية:</u> تقوم الأمهات عادة بتنقية المجاري المائية بحمض الكلور الذي يباع في المحلات حيث يعبأ في قوارير بلاستيكية، فلماذا يوضع الحمض في البلاستيك؟ وكيف تتم عملية التخلص من المواد الكلسية التي تسد هذه المجاري؟ مكتسبات قبلية: التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي، الفرد الكيميائي والنوع الكيميائي، كتابة معادلة التفاعل الكيميائي، انحفاظ الكتلة وانحفاظ نوع الذرات، النمذجة، التصنيف أو الترتيب.. الفرد الكيميائي: هو كل حبيبة مجهرية مكونة للمادة. مثل: الجزيء و الذرة و الشاردة ونواة الذرة و الإلكترون. النوع الكيميائي: هو مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة جزيئية أو شاردية أو ذرية. مثل: الماء والحديد وغاز ثنائي أكسيد الكربون.... - تتعامل مع الأنواع الكيميائية في المستوى العياني ومع الأفراد الكيميائية على مستوى المجهرى. <u>I. تحولات كيميائية تتدخل فيها الشوارد:</u> <u>(1) تفاعل محلول حمضي مع معدن:</u> <u>تفاعل حمض كلور الماء مع معدن الحديد:</u> ضع قليلاً من برادة الحديد في أنبوب اختبار وصب عليها قطرات من محلول حمض كلور الماء: الملاحظة: تصاعد فقاعات غازية، وتحول لون المحلول إلى اللون الأخضر. الكشف عن الغاز المنطلق: تقرب عود ثقاب من فوهة الأنبوب فتحدث فرقة خفيفة. تصاعد الفقاعات دليل حدوث تفاعل كيميائي، الفرقة دليل على انطلاق غاز الهيدروجين (H_2). الكشف عن مكونات المحلول الناتج: بعد ترك التفاعل السابق يستمر حتى النهاية ، نوزعه على أنبوبي اختبار، ثم نضيف الكواشف: 2 NaOH 1 AgNO3 <table><tr><th>الملاحظات</th><th>الكاشف المستعمل</th></tr><tr><td>راسب أبيض يسود في وجود الضوء يدل على وجود شوارد الكلور (Cl^-)</td><td>أنبوب: 1 نترات الفضة</td></tr><tr><td>راسب أخضر فاتح يدل على شوارد الحديد الثنائي (Fe^{2+})</td><td>أنبوب: 2 هيدروكسيد الصوديوم</td></tr><tr><td>محلول كلورور الحديد الثنائي</td><td>المحلول الناتج</td></tr></table>		الملاحظات	الكاشف المستعمل	راسب أبيض يسود في وجود الضوء يدل على وجود شوارد الكلور (Cl^-)	أنبوب: 1 نترات الفضة	راسب أخضر فاتح يدل على شوارد الحديد الثنائي (Fe^{2+})	أنبوب: 2 هيدروكسيد الصوديوم	محلول كلورور الحديد الثنائي
الملاحظات	الكاشف المستعمل								
راسب أبيض يسود في وجود الضوء يدل على وجود شوارد الكلور (Cl^-)	أنبوب: 1 نترات الفضة								
راسب أخضر فاتح يدل على شوارد الحديد الثنائي (Fe^{2+})	أنبوب: 2 هيدروكسيد الصوديوم								
محلول كلورور الحديد الثنائي	المحلول الناتج								
مع 1: يكشف عن بعض الأنواع الكيميائية.									
يكتشف عن بعض الشوارد المعدنية باختبار الكاشف المناسب.									
يكتشف عن بعض الأنواع الكيميائية الجزئية بالطريقة المناسبة.									
مع 2: يكتب معادلة التفاعل المنذج للتحول الذي حدث في المحلول الشاردي.									
يكتب معادلة تفاعل محلول حمضي مع معدن.									

العلوم الفيزيائية والتكنولوجية السنة 4 متوسط الطور الثالث

حصول تفاعل حمض كلور الماء مع الحديد:

المعادلة	الناتج	المتفاعلات
الحرفية	غاز الهيدروجين + كلور الحديد الثنائي	حمض كلور الماء + الحديد
الشاردية	$(Fe^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)} + H_{2(g)}$	$Fe_{(s)} + 2(H^+ + Cl^-)_{(aq)}$
الإحصائية	$FeCl_{2(aq)} + H_{2(g)}$	$Fe_{(s)} + 2HCl_{(aq)}$
المختصرة	$H_{2(g)} + Fe^{2+}_{(aq)}$	$Fe_{(s)} + 2H^+_{(aq)}$

❖ تقويم: اعتمادا على ما سبق أكتب معادلة التفاعل لحمض كلور الماء مع الزنك ثم مع الألمنيوم.

قاعدة: **كلور المعدن + غاز الهيدروجين** ← **حمض كلور الماء + معدن**

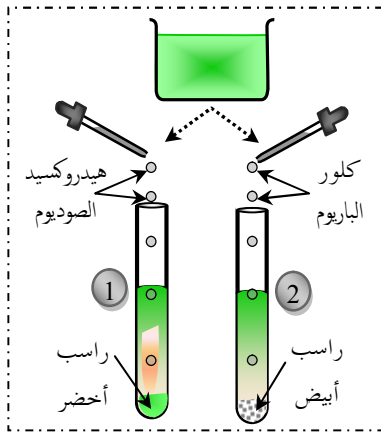
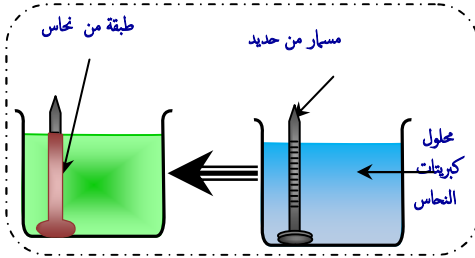
(2) تفاعل محلول ملحي مع معدن:

تفاعل كبريتات النحاس مع الحديد:

👉 وضع مسمار حديدي في كأس به 50ml كبريتات النحاس
الملاحظة: تغير لون المحلول من الأزرق إلى الأخضر الفاتح
وتشكل راسب احمر على المسمار.

الكشف عن مكونات المحلول الناتج:

👉 بعد ترك التفاعل السابق يستمر حتى النهاية ، نوزعه على أنبوبي اختبار، ثم نضيف الكواشف:



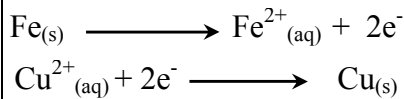
الملاحظات	الكاشف المستعمل	النتيجة
راسب أبيض يدل على وجود شوارد الكبريتات $(SO_4)^{2-}$	كلور الباريوم	أنبوب 1:
راسب أخضر فاتح يدل على شوارد الحديد الثنائي Fe^{2+}	هيدروكسيد الصوديوم	أنبوب 2:
محلول كلورور الحديد الثنائي		المحلول الناتج

التفسير المجهرى للتحويلين الحادئين للفردين الكيميائيين:

1 - **ذرة الحديد**: فقدت إلكترونين وتحولت إلى شاردة الحديد الثنائي:

2 - **شاردة النحاس**: اكتسبت إلكترونين وتحولت إلى ذرة نحاس:

حصول التفاعل الكيميائي للحديد و محلول كبريتات النحاس:



المعادلة	الناتج	المتفاعلات
الحرفية	كبريتات الحديد + النحاس	محلول كبريتات النحاس + الحديد
الشاردية	$Cu_{(s)} + (Fe^{2+} + (SO_4)^{2-})_{(aq)}$	$Fe_{(s)} + (Cu^{2+} + (SO_4)^{2-})_{(aq)}$
الاحصائية	$Cu_{(s)} + FeSO_{4(aq)}$	$Fe_{(s)} + CuSO_{4(aq)}$
المختصرة	$Cu_{(s)} + Fe^{2+}_{(aq)}$	$Fe_{(s)} + Cu^{2+}_{(aq)}$

الاستنتاج:

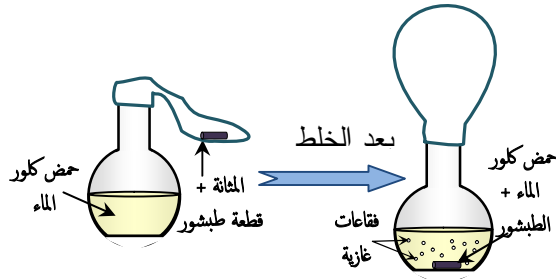
ظهور اللون الأخضر في المحلول دليل على اختفاء شوارد النحاس وظهور شوارد الحديد الثنائية (Fe^{2+}) والراسب الأحمر هو معدن النحاس.

❖ **تقويم تكويني:** نعوض مسار التجربة السابقة بالزنك، أكتب معادلة التفاعل الكيميائي.

صيع التفاعل	النواتج	المتفاعلات
الكأبة	كبريتات الزنك + النحاس	محلول كبريتات النحاس + الزنك
الشاردية	$Cu(s) + (Zn^{2+} + (SO_4)^{2-})_{(aq)}$	$Zn_{(s)} + (Cu^{2+} + (SO_4)^{2-})_{(aq)}$
الجزئية	$Cu(s) + ZnSO_{4(aq)}$	$Zn_{(s)} + CuSO_{4(aq)}$

قاعدة: كبريتات المعدن + النحاس → محلول كبريتات النحاس + معدن

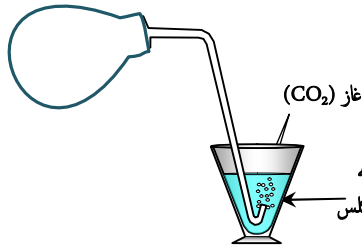
3) تفاعل محلول ملحي مع معدن:



تفاعل حمض كلور الماء مع كربونات الكالسيوم:

نشاط: نضع كمية من حمض كلور الماء في حجلة، مسدودة بمثانة مطاطية بداخلها قطع طبشور، ثم نسقط الطبشور في المحلول.

الملاحظة: حدوث فوران نتيجة تفاعل الحمض مع الطبشور. انتفاخ المثانة نتيجة انطلاق الغاز.

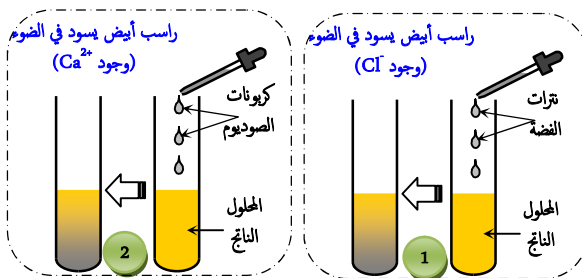


الكشف عن الغاز المنطلق:

ندخل الغاز المجمع في المثانة في كأس يشر به رائق الكلوس، فيتعكر ماء الكلوس مما يدل على أن الغاز المنطلق هو ثنائي أكسيد الكربون (CO_2)

الكشف عن مكونات المحلول الناتج:

بعد ترك التفاعل السابق يستمر حتى النهاية، نوزعه على أنبوبي اختبار، ثم نضيف الكواشف المناسبة.



الراسب الأبيض في الأنبوب (1) يدل على وجود شوارد الكلور (Cl^-)

الراسب الأبيض في الأنبوب (2) يدل على وجود شوارد الكالسيوم (Ca^{2+})

حصيلة التفاعل الكيميائي حمض كلور الماء مع كربونات الكالسيوم:

تفاعل
محلول حمضي
مع ملح

العلوم الفيزيائية والتكنولوجية السنة 4 متوسط الطور الثالث

صيع التفاعل	النواتج	المتفاعلات
الماء + غاز ثنائي أكسيد الكربون + م. كلور الكالسيوم	حمض كلور الماء + كاربونات الكالسيوم	
الشاردية	$(Ca^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)} + CO_{2(g)} + H_2O_{(l)}$	$CaCO_{3(s)} + 2(H^+ + Cl^-)_{(aq)} \longrightarrow$
الإحصائية	$CaCl_{2(s)} + CO_{2(aq)} + H_2O_{(l)}$	$CaCO_{3(s)} + 2HCl_{(aq)} \longrightarrow$
II. انحفاظ المادة و الشحنة في التفاعل الكيميائي: نشاط: هل الشحنة الكهربائية محفوظة خلال تفاعل كيميائي؟		
صيع التفاعل	النواتج	المتفاعلات
الكابة	كلور الألمنيوم + غاز الهيدروجين	حمض كلور الماء + الألمنيوم
الشاردية	$3H_{2(g)} + 2(Al^{3+} + 3Cl^-)_{(aq)}$	$2Al_{(s)} + 6(H^+ + Cl^-)_{(aq)} \longrightarrow$
رمز وعدد الذرات	H: 6 Al: 2 Cl: 6	H: 6 Al: 2 Cl: 6
عدد الشحنات	$Al^{3+} : 2 \times 3 = 6$ $Cl^- : 2 \times 3 = 6$	$H^+ : 6 \times 1 = 6$ $Cl^- : 6 \times 1 = 6$
✓ نلاحظ بأن Al موجود في المتفاعلات على شكل معدن و في الناتج على شكل شوارد Al^{3+}. ✓ H موجودة في المتفاعلات على شكل شوارد و في الناتج على شكل جزيئات H_2. ✓ Cl موجودة في المتفاعلات و في الناتج على شكل شوارد Cl^-. ✓ نتأكد إن كان عدد الذرات هو نفسه بالنسبة لكل نوع، ثم نتحقق أن الشحنات الكهربائية المتماثلة في الإشارة متساوية العدد قبل التفاعل وبعده. <u>النتيجة:</u> مبدأ انحفاظ الكتلة والشحنة: خلال تفاعل كيميائي تبقى الكتلة والشحنة الكهربائية دائماً محفوظة أى: مجموع الشحنات الكهربائية للمتفاعلات = مجموع الشحنات الكهربائية للناتج مجموع الكتلة المتفاعلات = كتلة الناتج		
تقويم الموارد المعرفية	تقويم: 9 ص 52 تقويم: 10 ص 53	

مَذَكِّرَاتُ الْأَسْتَاذِينَ: صَيَّامُ نَصْرِ الدِّينِ وَزَرَّادِي مُحَمَّد